

Nome: _____

Número: _____

I [5 valores]

Indique, para cada questão, se a afirmação é verdadeira ou é falsa, **dando uma justificação sucinta para a sua resposta, no espaço reservado para o efeito.**

1. Se $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ é tal que $\det A = -2$, então $\det(-A^2) + 2 \det A^{-1} = 3$.

2. Se $S = \langle (1, 1, 0, 5), (2, 0, 0, 4), (1, 2, 0, 8), (1, 4, 0, 14) \rangle$, então $\dim S = 2$.

3. Se $U = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ é um subespaço vetorial de dimensão três de um dado espaço vetorial V , então $W = \langle v_1, v_2, v_3, v_1 - v_3 \rangle$ é um subespaço de V de dimensão quatro.
4. Não existe uma transformação linear T de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^3$ tal que $T(1, 1) = (0, 0, 0)$ e $\text{Im } T = \langle (1, 2, 1), (0, 1, 1) \rangle$.
5. Se A e B são matrizes equivalentes por linhas, então A e B têm os mesmos valores próprios.

Nome: _____

Número: _____

II

As respostas às questões deste grupo devem ser dadas no enunciado **sem apresentar os cálculos**.

1. [5 valores] Considere a família de matrizes $A_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & \alpha^2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

- a) O elemento na posição (2, 3) da matriz $(A_1)^2$ é _____.
- b) $\det A_\alpha =$ _____.
- c) A forma em escada reduzida da matriz A_1 é _____.
- d) A característica da matriz A_0 é _____.
- e) O vetor não nulo _____ pertence ao núcleo de A_0 .
- f) O elemento na posição (1, 2) da matriz A_2^{-1} é _____.
- g) Uma base de $\mathcal{C}(A_1)$ é _____.

2. [3 valores] Considere um sistema $Ax = b$ cuja matriz ampliada é

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \alpha & \beta & 3 \\ 2 & 0 & 2\beta & 2\beta + 4 \\ 1 & \alpha & 2\beta - 1 & 3 \end{array} \right), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

- a) Os valores de α e β para os quais o sistema é simplesmente indeterminado são _____
e o conjunto das soluções do sistema, nesse caso, é _____.
- b) Os valores de α e β para os quais o sistema é impossível são _____.
- c) Os valores de α e β para os quais o sistema é duplamente indeterminado são _____
e o conjunto das soluções do sistema, nesse caso, é _____.
- d) Os valores de α e β para os quais o sistema tem $(1, 1, 0)$ como solução são _____.

III [7 valores]

Responda à próxima questão numa folha de exame, **apresentando todos os cálculos**.

1. Seja T a transformação linear cuja matriz é $A = \begin{pmatrix} -5 & -4 & -5 & -6 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

- a) Determine $T(1, -1, 0, 0)$.
- b) Diga, justificando, se T é uma aplicação injetiva e/ou sobrejetiva.
- c) O vetor $(-1, 1, 0, 0)$ pertence ao espaço imagem de T ? Porquê?
- d) Justifique que -1 é valor próprio de A e determine o respetivo subespaço próprio.
- e) Sabendo que os restantes valores próprios de A são 1 e 0 e têm multiplicidade algébrica 1, diga, justificando (sem efetuar quaisquer cálculos), se a matriz A é diagonalizável.
- f) Justifique, usando as alíneas anteriores, que a matriz $B = A + 2I_4$ é invertível e determine a 3ª coluna de B^{-1} .